Datasets & Environment Summary

Cập nhật 2026-10-31 (branch `hmm-navigation-3`). Hướng nghiên cứu hiện tại: HMM sequence-based visual localization; cách đọc repo và việc tiếp theo ở `handoff/05_NEW_CHAT_GUIDE.md`, `handoff/03_HANDOFF.md`. Kết quả audit dữ liệu (Bước 1): `DATA_AUDIT.md`. Dataset mới cho hướng HMM (chuỗi dài + odometry thật): §1b 4Seasons dump và §1c Boreas bên dưới.

1. Dataset quan trọng nhất: descriptor dumps (PUBLIC)

`nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps`, link https://www.kaggle.com/datasets/nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps (public, 4.4 GB, giấy phép CC BY-NC-SA 4.0). Chỉ có **global descriptor** (không có local feature), nên đủ cho HMM mức place nhưng chưa đủ cho ước lượng 6DOF.

Đây là vector đặc trưng (global descriptor, float16, đã chuẩn hoá L2) của **mọi ảnh map và query** trong 4 benchmark, tính bằng 6 mạng VPR, kèm pose, điều kiện và tên ảnh. Mọi thí nghiệm SelfCal trước đây chỉ cần dataset này (không cần ảnh gốc). Tên ảnh chứa timestamp, nên `vprlib.frame_order` dựng lại được thứ tự chuỗi.

Khi thêm acc Kaggle mới: KHÔNG upload lại. Chỉ cần thêm dataset này vào kernel:

- kernel-metadata: `"dataset_sources": ["nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps", "<acc>/dive-vpr-analysis"]`
- Hoặc trên giao diện notebook: **Add Input → Datasets → tìm "vpr-descriptor-dumps"**.
- Khi mount, nó nằm ở `/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps/dump/` (hoặc `/kaggle/input/vpr-descriptor-dumps/dump/`). Runner của `automation/make_eval_kernel.py` tự tìm thư mục `meta/`.

Cấu trúc thư mục

```
dump/
  salad/     (8448-d)  SALAD: DINOv2-B + optimal-transport aggregation
  megaloc/   (8448-d)  MegaLoc
  mixvpr/    (4096-d)  MixVPR, ResNet-50
  netvlad/   (4096-d)  NetVLAD, VGG-16 + PCA-whitening 4096
  cosplace/  (2048-d)  CosPlace, ResNet-50
  dinov2/    (1536-d)  DINOv2-B: CLS + mean patch token
  meta/                pose / condition / image names
README.md
```

Mỗi thư mục descriptor có cùng 32 file. Thứ tự hàng trùng với file `meta` tương ứng.

File	Dataset	Số ảnh (map / query)
`rc_ref.npy`, `rc_q.npy`	RobotCar-Seasons v2: reference map chính thức + query train công khai (9 điều kiện)	6,954 / 1,906
`cmu_s<N>_{db,q}.npy`	Extended-CMU-Seasons, 11 slice chính thức N ∈ {6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24} (gộp thành một bản đồ thành phố 2,418 ảnh)	ví dụ s6: 272 / 1,463
`nord_<season>.npy` (spring, summer, fall, winter)	Nordland, 4 mùa căn khung 1:1 (subsample)	4,500 mỗi mùa
`msls_{cph,sf}_{db,q}.npy`	MSLS val: Copenhagen / San Francisco (bỏ panorama)	12,556 / 6,559 và 6,315 / 4,525

File trong `meta/`:

File	Khoá
`rc.npz`	`ref_names, ref_C` (tâm camera), `ref_R, ref_focal, q_names, q_C, q_R, q_cond`. Điều kiện: dawn, dusk, night, night-rain, overcast-summer, overcast-winter, rain, snow, sun
`cmu_s*.npz`	`db_names, db_C, db_R, q_names, q_C, q_R, q_cond` (ngày chụp = điều kiện)
`nord.npz`	`frame_ids, seasons`
`msls_{cph,sf}.npz`	`db_keys, db_C` (UTM east/north), `db_ca` (compass), `db_view, db_date, q_keys, q_C, q_ca, q_view, q_date, q_cond` (city-season, cph-night)

Loader: `analysis/vprlib.py`, dùng `V.LOADERS[ds](dump_dir, descriptor)` với `ds` ∈ `rc, cmu, nord, msls, nordw` (`nordw` = Nordland lấy mùa đông làm map).

Nguồn gốc dump: do các kernel GPU của acc `nhatlong1103` tạo ra: `dive-vpr-nb15a/b/c/d-dump` (RobotCar, CMU, Nordland) và `dive-vpr-nb16a/b-msls` (MSLS). Notebook nằm ở `nb15_src/`. Chỉ cần chạy lại các kernel này khi muốn thêm descriptor hoặc dataset mới.

1b. 4Seasons descriptor dump + VIO (PUBLIC, mới 2026-10-29)

`nhatlong1103/vpr-dumps-4seasons`, link https://www.kaggle.com/datasets/nhatlong1103/vpr-dumps-4seasons (public, ≈ 3 GB, CC BY-NC-SA 4.0).

- **Nội dung:** 18 recording (7 scene) của 4Seasons, tổng 62,875 frame cam0, lấy mẫu sao cho hai frame cách nhau ≥ 1 m. Có 6 descriptor giống dump chính, kèm pose và **VIO thật** (odometry).
- **Tạo bởi:** `automation/make_dump4s.py` (7 kernel T4).
- **Lý do chỉ có 18 recording:** dataset ảnh `nhatlong1103/4seasons` chỉ có ảnh cho 21/30 recording; 3 recording không khớp được pose.
- **Scene có ≥ 2 recording, dùng được cho map + query:**
- `office_loop` (6 recording, 3.8 km);
- `countryside` (4, 6.5 km);
- `old_town` (4, 5.1 km; có `2021-05-10_21-32-00` là chiều tối).

```
dump/
  <desc>/4s_<scene>_<recording>.npy      desc in megaloc, salad, mixvpr, cosplace, netvlad, dinov2 (float16, L
  meta/4s_<scene>_<recording>.npz        names (timestamp ns), C (n,3) camera centre in the scene's own ENU fr
                                         R (n,3,3) camera->ENU (column 3 = heading), vio_C (n,3), vio_q (n,4)
                                         (recording's own metric frame) = odometry, fq (GNSS fusion quality)
README.md                                table of recordings / frame counts / lengths
```

Quy ước toạ độ (đã verify): ECEF = T_e_gpsw · (scale · T_w_gpsw^{-1} · T_S_AS · p_GNSSPoses), đổi sang ENU tại pose đầu của recording đầu tiên của mỗi scene.

- Sai lệch giữa các recording của cùng scene (khoảng cách nearest-neighbor, trung vị): office_loop 0.34 m, countryside 0.49 m, old_town 1.2 m.
- Path VIO dài hơn path GNSS 1–12 %. Đó là drift thật của VIO, được giữ nguyên.

Loader: `V.load_4seasons(dump, desc, scene)`, gọi bằng `ds = "4s:<scene>"` trong `cert_seq.py`, `nav_demo.py` và `hmm_eval.py`.

- Map = recording sớm nhất của scene; query = các recording còn lại.
- Runner (`make_eval_kernel.py`) mount sẵn dataset này cùng dump chính (`DUMP_DS`) và tự gộp các thư mục `meta/`.

1c. Boreas descriptor dump + odometry bánh xe/gyro (PUBLIC, mới 2026-10-29)

Nguồn. Boreas (Burnett et al., IJRR 2023) trên S3 public `https://boreas.s3.amazonaws.com/`, tải không cần đăng nhập. Đây là tuyến Glen Shields (Toronto) dài khoảng 8 km, chạy nhiều lần từ 11/2020 đến 11/2021 (nắng, mưa, tuyết, chiều tối, đêm). Pose GT `applanix/camera_poses.csv` của mọi sequence nằm trong **một hệ ENU cố định chung**.

Dataset đã tạo (`automation/make_dump_boreas.py`: kernel GPU + internet, mỗi sequence khoảng 30 phút; `automation/upload_boreas.py`):

Slug	Nội dung
`nhatlong1103/boreas-vpr-dump`	31 sequence, 182,816 frame (≥ 1 m), 6 descriptor + meta
`nhatlong1103/boreas-vpr-images-1` … `-4`	JPEG 640 px của các frame đã chọn, chia 4 phần (tổng khoảng 13 GB)

```
dump/<desc>/boreas_<seq>.npy        desc in megaloc, salad, mixvpr, cosplace, netvlad, dinov2 (float16, L2-no
dump/meta/boreas_<seq>.npz          names (timestamp µs = image name), C (easting, northing, altitude; shared
                                    rpy, vel, dmi (wheel pulse encoder), gyro_yaw (integrated IMU yaw rate)
img/<seq>/<timestamp_us>.jpg        (datasets boreas-vpr-images-k)
```

Loader: `V.load_boreas(dump, desc)`, gọi bằng `ds = "boreas"`.

- Map: `boreas-2020-11-26-13-58`.
- Query: 13 sequence đại diện (`V.BOREAS_Q`: tuyết 01/2021, chiều tối 04/2021, đêm 09/2021, hè, thu).
- Odometry thật (`cert_seq.odometry_wheel`): quãng đường = pulse × hệ số, hướng = gyro. Hệ số, dấu và hướng ban đầu được hiệu chỉnh trên 50 frame đầu của mỗi sequence.
- **Lỗi dữ liệu đã biết:** `dmi.csv` của 4/13 sequence query có một chỗ đứt bộ đếm xung, nội suy thành một bước 8.7 km: `2021-01-15-12-17`, `2021-01-26-11-22`, `2021-04-15-18-55`, `2021-06-17-17-52`.
- `odometry_wheel` thay mọi bước ≤ 0 hoặc > 10 × trung vị bằng trung vị (sửa 2026-10-29 khoảng 14:00 UTC).
- Kết quả Boreas trước mốc này không dùng được.
- Sau khi sửa, odometry trôi khoảng 2–6 m trên 8 km.

Runner: `make_eval_kernel.py` mount sẵn `vpr-descriptor-dumps`, `vpr-dumps-4seasons` và `boreas-vpr-dump` (`DUMP_DS`).

1d. Dataset tái sử dụng (PUBLIC, 2026-10-30)

Slug	Nội dung	Tạo bởi
`nhatlong1103/boreas-vpr-images-5`	30 231 frame Boreas (640-px JPEG) thiếu ở images-1..4; 5 phần phủ đủ dump	`automation/make_boreas_missing.py`
`nhatlong1103/vpr-safevpr-scores`	Điểm MNN patch DINOv2 (SafeVPR) Boreas, top-20 ứng viên × 6 descriptor	`analysis/safevpr_mnn.py` (L4)
`nhatlong1103/hmm-navcache` (sắp có)	Cache đầu vào mọi luật của `nav_demo` theo (ds, desc, seed); dùng với `analysis/nav_rules.py`	`nav_demo.py --cache`

| `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (2026-10-31) | Cache `nav_demo --cache` của **cả 7 dataset** × 6 descriptor × **10 seed** (NCLT 1; 366 file, 1.3 GB), thêm hậu nghiệm off-map của Xu'21 (`pof_h`, `e_h`), độ tin của chuỗi vị trí (`conf_c`, `lo_c`), điểm SafeVPR (`mtop`, Boreas), PCR (`pcr_q/pcr_n`, vài cache). Mọi luật (kể cả CPC-SC+CS) và mọi đường cong vận hành tính lại từ đây trong vài phút: `nav_rules.py`, `oc_curves.py` | `nav_demo.py --cache [--cache-only] [--pred]` (branch `hmm-navigation-3`) | | `nhatlong1103/hmm-navcache-holes` (2026-10-31) | Cùng loại cache với bản đồ khuyết 10 % (`d10/`) và 50 % (`d50/`), 6 dataset × 6 descriptor × 3 seed (NCLT không có lỗ tổng hợp) | `nav_demo.py --cache --drop 0.1 / 0.5` | | `nhatlong1103/nclt-vpr-dump` (2026-10-30) | Dump descriptor NCLT (bản đồ 2012-01-08, 8 phiên query) + `sensors/` (FOG); thêm vào kernel bằng `--ds nhatlong1103/nclt-vpr-dump` | `automation/make_dump_nclt.py` |

Publish bằng `automation/publish_dataset.py <dir> <slug> "<title>" "<subtitle>"`. Trong kernel: `nav_demo.py ... --safevpr auto` (thêm `--ds nhatlong1103/vpr-safevpr-scores` cho `fanout.py`).

| `nhatlong1103/hmm-topk` (2026-10-31, public) | Top-100 ứng viên (`idx` = hàng bản đồ rút gọn, `sim` fp16, `mean`, `std`) của mọi frame query cho **7 dataset × 6 descriptor × 10 seed** (366 file, 2.4 GB), cùng thứ tự với `hmm-navcache-v2`; đầu vào của TAO'26 / TRAIL'26 / TAO-SC / CPC-SC-T | `analysis/topk_dump.py` (GPU) | | Kaggle model `qwen-lm/qwen2.5-vl/transformers/7b-instruct/2` | Qwen2.5-VL-7B-Instruct (dùng cho VPR-auditing'26, offline trên L4; vá `preprocessor_config.json`, xem `02` §00.2) | (model công khai của Qwen)

|

| `nhatlong1103/hmm-xnull` (vòng 5) | Null chéo traversal Boreas: pseudo-query từ 17 traversal chưa dùng (p, pR, top-1, top-100 khi che block, odometry thật, chunk) × 6 descriptor × 10 seed (60 file, 1.3 GB) | `analysis/xnull.py` (GPU) | | `nhatlong1103/hmm-route-cache` (vòng 5) | Chi phí tuyến TAO theo frame (query + null bản đồ, κ) của mọi run: dùng `oc_curves.py --taocache` để khỏi tính lại (366 file) | `oc_curves.py --topk --mapdump` | | `nhatlong1103/hmm-image-baselines` (vòng 5) | Điểm MNN SafeVPR (NCLT, 4S ×3) và phán quyết Qwen2.5-VL-7B (Boreas, NCLT, 4S; MegaLoc + NetVLAD, mỗi 5 frame) | `safevpr_mnn.py`, `vlm_audit.py` |

Tải dataset public **không cần token**: `python3 automation/anon_download.py <owner/slug> <dir> --jobs 12 [--match regex]`.

2. Datasets ảnh gốc và trọng số (chỉ cần khi tạo dump mới)

Slug	Nội dung
`nhatlong1103/robotcar-seasons-v2`	RobotCar-Seasons v2: ảnh, `robotcar_v2_train.txt` (pose 4×4 phẳng, translation = index [3,7,11])
`nhatlong1103/extended-cmu-seasons` (+ `-2`)	Extended-CMU-Seasons, slice 2–25. Cấu trúc lồng `sliceN/sliceN/`; pose `camera-poses/*.txt`, xyz = 3 số cuối
`nhatlong1103/nordland-full-47-6gb`	Nordland đủ 4 mùa (35,768 ảnh/mùa, căn khung 1:1)
`ralphsitinh/msls-dataset`	Mapillary SLS (public, của người khác); dùng phần val CPH + SF
`nhatlong1103/4seasons` + `nhatlong1103/4seasons-poses`	4Seasons (ảnh 21/30 recording + pose 30 recording). Đã dump → §1b. `4seasons-poses` **public** từ 2026-10-29
`nhatlong1103/bundle`	Asset offline (public): `dino_salad.ckpt`, `dinov2_vitb14_pretrain.pth`, source salad/dinov2, wheels
`nhatlong1103/vpr-descriptor-weights`	Trọng số MixVPR, CosPlace, NetVLAD, MegaLoc (`automation/vpr_extra.py`). **Public** từ 2026-10-29, nên mọi acc chạy được kernel dump

BoQ vẫn chưa có trọng số (GitHub bị chặn, không có mirror).

Lưu ý vận hành khi tạo dump:

- Trên T4 phải dùng fp16. T4 chỉ giả lập bf16 nên chậm khoảng 7× (khoảng 3.5 ảnh/s cho 6 descriptor); `nb15_src/10_p0.src` đã sửa.
- Dataset `nhatlong1103/norlandshort` (Nordland 2 mùa dùng để smoke-test) đã có bản thay thế là `nordland-full-47-6gb` và dump. **Nên xoá; cần user tự xoá** vì môi trường chặn lệnh xoá.

3. Tài khoản Kaggle (18 acc; tối đa 2 phiên GPU + 5 phiên CPU mỗi acc)

Token của mỗi acc nằm ở `~/.kaggle/tok_<username>` (chmod 600); repo public nên token không nằm trong git; lấy từ tin nhắn của user (thứ tự trùng bảng dưới). `~/.kaggle/access_token` là của acc 1. Các script `automation/make_eval_kernel.py`, `run_kernel.py` và `fanout.py` tự đọc đúng token theo tên acc, nên không cần `export`. Không ghi token vào `~/.bashrc`.

#	Username	Ghi chú
1	`nhatlong1103`	Chủ dump public và dataset ảnh gốc
2	`yuan1103`	**dành cho user từ 2026-10-30** (không chạy job mới)
3	`synchan5704`	
4	`loinguyentran`	
5	`yeshenhi`	**chỉ T4** (2× T4 OK; xin L4 thì rơi về CPU)
6	`mucnokieu`	

#	Username	Ghi chú
7	`huyenco`	
8	`nguynduylm`	L4: đã accept rules (user, 2026-10-30) nhưng lần thử đầu vẫn không có GPU; thử lại
9	`phuongnehe`	L4×4 OK (thêm 2026-10-30)
10	`thnliu`	L4×4 OK (thêm 2026-10-30)
11	`mxuanquy`	**chỉ T4**; **dành cho user từ 2026-10-30** (không chạy job mới)
12	`linhmai24`	L4×4 OK + T4 (thêm 2026-10-30)
13	`phatle1578`	L4×4 OK (thêm 2026-10-30; smoke test: 4× L4 23 GB, 48 CPU)
14	`anderson1202`	thêm 2026-10-31; T4 OK; **L4×4 OK** (user đã accept rules competition `gemma-4-developer-agent`, 2026-10-31)
15	`nguyenhoa99`	thêm 2026-10-31; T4 OK
16	`lelynhan`	thêm 2026-10-31; thường có kernel của người khác (zc-*)
17	`caotienminh1`	thêm 2026-10-31 (user: L4×4; L4 thường xếp hàng lâu)
18	`quynhle07`	thêm 2026-10-31 (user: L4×4)
19	`quynhtran35`	thêm 2026-10-31 (branch `hmm-navigation-4`); T4 OK

2026-10-31 (branch `hmm-navigation-3`): user cho dùng **tất cả** acc (kể cả 4 acc trong `reserved_accounts.txt`, ưu tiên sau cùng). Một số acc có kernel của phiên khác (`zc-*`, `vicoqa-*` trên `thnliu`, `linhmai24`, `lelynhan`, `huyenco`, `mucnokieu`, `mxuanquy`): không đụng vào, chỉ dùng phiên còn trống. Hàng đợi L4 hay tắc (phiên QUEUED > 20 phút): job chỉ dùng CPU (phân tích từ cache) thì chạy kernel CPU (`fanout.py --cpu`); job nặng thì T4 (≤ 2 job Boreas mỗi phiên T4, RAM 30 GB). Thứ tự token trong `~/.kaggle/tokens_raw`; tên acc của mỗi token lấy bằng `kaggle config view`.

Tài khoản dành cho user nằm ở `automation/reserved_accounts.txt`; `fanout.py` tự bỏ qua chúng.

GPU L4 (2026-10-30): kernel có `"machine_shape": "NvidiaL4"`, `"competition_sources": ["gemma-4-developer-agent"]` (id 149921), `"enable_internet": false` được cấp 4× L4 (23 GB mỗi GPU), 48 CPU, 197 GB RAM. Đã thử: `yuan1103`, `synchan5704`, `mucnokieu`, `phuongnehe`, `thnliu` OK; `yeshenhi` chỉ T4 (xin L4 thì rơi về CPU, không báo lỗi); `nguynduylm` thử lại sau khi accept rules; `nhatlong1103`, `loinguyentran`, `huyenco` hết quota GPU tuần lúc thử. Tối đa 2 phiên GPU mỗi acc. Runner `make_eval_kernel.py --l4` chạy nhiều job song song, chia GPU theo vòng (`CUDA_VISIBLE_DEVICES`).

Cả 8 acc đã được thử chạy GPU T4 thành công (2026-10-28); cả 8 token xác thực được với API (2026-10-29).

Trần phiên Kaggle: 2 GPU và **5 CPU** mỗi acc. GPU của `mucnokieu` thường bị người khác dùng, nên chỉ dùng acc này cho CPU.

Quy tắc:

- **Mỗi acc dùng đủ 2 phiên GPU trước khi sang acc khác** (không rải 1 phiên mỗi acc, tốn quota GPU của nhiều acc; user chốt 2026-10-30). `fanout.py` cấp slot theo thứ tự (acc1, 0), (acc1, 1), (acc2, 0)...
- Chia job cho cả 16 slot GPU trước.
- Hết GPU: job **rất nhẹ** (dưới khoảng 30 phút trên CPU, ví dụ nav_demo CMU/4S/Nordland, phân tích offline) thì chạy CPU (5 phiên mỗi acc); job **nặng** (Boreas nav_demo/hmm_fix, dump descriptor) thì **đợi GPU trống**, không đẩy sang CPU (user chốt 2026-10-30).
- Thêm acc mới: lưu token vào `~/.kaggle/tok_<username>`. `fanout.py` tự nhận acc đó.

GPU lớn hơn T4 qua competition grant (không qua CLI được): `automation/make_meta.py <dir> <id> <code> <ds> l4` viết `machine_shape=NvidiaL4x4` (4× L4, 96 GB tổng) gắn với competition `gemma-4-developer-agent` (deadline 2026-11-25); tier `rtx` tương tự cho `NvidiaRtxPro6000` qua `arc-prize-2026-arc-agi-3`. Cả hai chỉ cấp phát thật nếu acc đã **accept rules của competition đó trên web** (`https://www.kaggle.com/competitions/<slug>/rules`) — bước này không có API, phải làm tay từng acc;

thiếu bước này kernel vẫn push được nhưng chạy GPU mặc định (T4), không báo lỗi. Chi tiết: `handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md` mục "GPU gán qua competition grant".

4. Chạy thí nghiệm trên Kaggle

Cách nhanh nhất là chia tự động ra mọi acc và mọi slot GPU, rồi tự gom kết quả vào `analysis/results/`:

```
python3 automation/fanout.py <work_dir> <slug_prefix> "eval_all.py rc salad;eval_all.py cmu salad;..." [n_ker
```

Chạy thủ công một kernel:

```
python3 automation/make_eval_kernel.py <kernel_dir> <slug> "eval_all.py rc salad;eval_all.py cmu salad" "" --
python3 automation/run_kernel.py <kernel_dir> <out_dir> 600 3 14400
cp <out_dir>/results/*.json analysis/results/
```

- Acc khác: `--owner <username>` (token tự đọc từ `~/.kaggle/tok_<username>`). Kernel tự mount dump public, không cần upload gì thêm.
- `make_eval_kernel.py` upload `analysis/*.py` thành dataset code `<acc>/dive-vpr-analysis`, rồi viết một kernel chạy song song các job. `--gpu` bật backend PyTorch (`SELFCAL_DEVICE=cuda`).
- Trên T4, `eval_all.py` mất khoảng 0.5–1 phút cho RobotCar/CMU/Nordland và lâu hơn cho MSLS.
- Kết quả: `results/*.json`, `logs/`, `figs/` (nếu có) trong output của kernel.
- Ngắt một kernel: chỉ `kaggle kernels delete -y <owner>/<slug>` mới có tác dụng.
- Chi tiết vận hành: `handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md`.

Chính sách 2026-10-31: thử L4 trước (`fanout.py --l4 --par N`); L4 hay kẹt hàng đợi → job chỉ dùng CPU (đánh giá từ cache) chạy kernel CPU (`--cpu`), job nặng (`nav_demo` Boreas) chạy T4 (≤ 2 job/phiên, 1 job khi bản đồ lớn). Dataset mount sẵn trong runner: `vpr-descriptor-dumps`, `vpr-dumps-4seasons`, `boreas-vpr-dump`; thêm bằng `--ds a,b` (`nclt-vpr-dump`, `vpr-safevpr-scores`, `hmm-navcache-v2`).

5. Môi trường container (Claude Code cloud)

- Không có GPU, 4 nhân CPU. Chỉ dùng local CPU cho kiểm tra nhanh (dưới ~2 phút).
- Mọi tính toán nặng chạy trên Kaggle.
- Không chạy code bên thứ ba tải về trong container; chạy nó trong kernel Kaggle.
- **Container hay khởi động lại** (mất các tiến trình monitor; scratchpad và repo vẫn còn).
- Phục hồi: `python3 automation/resume.py <scratchpad>/runs` (danh sách run ở `runs/active_runs.txt`).
- Khung chat mới, không có scratchpad cũ: `python3 automation/pull_kernels.py` kéo output các kernel trong `handoff/RUNNING_KERNELS.md`.
- Gói cần: `pip install kaggle markdown xhtml2pdf scipy scikit-learn` (scipy/sklearn không có sẵn sau khi khởi động lại). md → pdf: `python3 automation/md2pdf.py <in.md> <out.pdf>`.